

Кватернионно-кэлерово многообразие

В дифференциальной геометрии кватернионно-кэлерово многообразие (или кватернионное кэлерово многообразие) — это риманово $4n$ -многообразие, группа римановой голономии которого является подгруппой $Sp(n) \cdot Sp(1)$ для некоторого $n \geq 2$. Здесь $Sp(n)$ — подгруппа $SO(4n)$ состоящая из тех ортогональных преобразований, которые возникают в результате левого умножения на некоторую кватернионную $n \times n$ матрицу, в то время как группа $Sp(1) = S^3$ кватернионов единичной длины действует на кватернионном n -пространстве $\mathbb{H}^n = \mathbb{R}^{4n}$ посредством правого скалярного умножения. Группа Ли $Sp(n) \cdot Sp(1) \subset SO(4n)$, порожденная объединением этих действий, абстрактно изоморфна $[Sp(n) \times Sp(1)]/\mathbb{Z}_2$.



Несмотря на то, что приведенное выше расплывчатое определение включает гиперкэлеровы многообразия, в соответствии со стандартной практикой их исключают, требуя, чтобы скалярная кривизна была ненулевой — что автоматически выполняется, если группа голономии равна всей группе $Sp(n) \cdot Sp(1)$.

Ранняя история

Марселя Берже 1955 года^[1] о классификации групп голономии римановых многообразий впервые был поднят вопрос о существовании несимметричных многообразий с голономией $Sp(n) \cdot Sp(1)$. Интересные результаты были получены в середине 1960-х годов в новаторских работах Эдмона Бонана^[2] и Крайнеса^[3], которые независимо друг от друга доказали, что любое такое многообразие допускает параллельную 4-форму Ω . Позднее Бонан доказал^[4] кватернионно-кэлеров аналог теоремы Лефшеца.

В контексте классификации римановых голономных многообразий, предложенной Бергером кватернионно-кэлеровы многообразия представляют собой единственный класс неприводимых несимметричных многообразий со специальной голономией, которые автоматически являются эйнштейновыми, но не автоматически риччи-плоскими. Если постоянная Эйнштейна односвязного многообразия с голономией в $Sp(n)Sp(1)$ равна нулю, где $n \geq 2$, то голономия фактически содержится в $Sp(n)$, и многообразие является гиперкэлеровым. Этот случай исключается из определения, поскольку кватернионно-кэлерово многообразие означает не только то, что группа голономии содержится в $Sp(n)Sp(1)$, но и то, что многообразие имеет ненулевую (постоянную) скалярную кривизну.

Таким образом, кватернионно-кэлеровы многообразия можно естественным образом разделить на те, для которых кривизна Риччи положительна, и те, для которых она

отрицательна.

Примеры

Не существует известных примеров **компактных** кватернион-кэлеровых многообразий, которые не были бы **локально симметричными**. (Опять же, **гиперкэлеровы** многообразия исключаются из обсуждения.) С другой стороны, существует множество **симметричных кватернион-кэлеровых многообразий**; они были впервые классифицированы **Джозефом А. Вольфом**,^[5] поэтому их называют **пространствами Вольфа**. Для любой простой группы Ли G существует единственное пространство Вольфа G/K , полученное как факторпространство G по подгруппе $K = K_0 \cdot SU(2)$, где $SU(2)$ — подгруппа, ассоциированная с главным корнем G , а K_0 — ее **централизатор** в G . Пространства Вольфа с положительной кривизной Риччи компактны и односвязны. Например, если $G = Sp(n+1)$, то соответствующее пространство Вольфа является **кватернионным проективным пространством** $\mathbb{H}P_n$ (правых) кватернионных прямых, проходящих через начало координат в $\mathbb{H}^{n+1}$.



Гипотеза, которую часто приписывают Лебруну и Саламону (см. ниже), утверждает, что все полные кватернион-кэлеровы многообразия с положительной скалярной кривизной являются симметричными. Однако, напротив, конструкции Галицкого-Лоусона^[6] и Лебрена^[7] показывают, что полных, нелокально-симметричных кватернион-кэлеровых многообразий с **отрицательной** скалярной кривизной существует великое множество. Приведенная выше конструкция Галицкого — Лоусона также порождает огромное количество компактных нелокально-симметричных **орбифолдов** с **положительной** постоянной Эйнштейна, и многие из них, в свою очередь, порождают^[8] компактные несингулярные **3-сасакианские эйнштейновы многообразия** размерности $4n+3$.

Твистор-пространства

Вопросы о кватернион-кэлеровых многообразиях можно перевести на язык комплексной геометрии с помощью методов *теории твисторов*; этот факт отражен в теореме, независимо открытой Саламоном и Берар-Бержери и вдохновленной более ранними работами Пенроуза. Пусть M — кватернион-кэлерово многообразие, а H — подрасслоение $End(TM)$, возникающее в результате действия голономии $\mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{sp}(n) \oplus \mathfrak{sp}(1)$. Тогда H содержит S^2 -расслоение $Z \rightarrow M$, состоящее из всех $j \in H$, удовлетворяющих $j^2 = -1$. Таким образом, точки Z представляют собой комплексные структуры в касательных пространствах M . Исходя из этого, полное пространство Z можно снабдить тавтологической **почти комплексной структурой**.

Саламон^[9] (и независимо от него Берар-Бержери^[10]) доказали, что эта почти комплексная структура интегрируема, что превращает Z в **комплексное многообразие**.

Если кривизна Риччи M положительна, Z является **многообразием Фано**, а значит, в частности, является гладким проективным алгебраическим комплексным многообразием. Более того, оно допускает **метрику Кэлера — Эйнштейна** и, что еще важнее, снабжено голоморфной **контактной структурой**, соответствующей горизонтальным пространствам римановой связности на H . Эти факты были использованы Ле Брюном и Саламоном^[11] для доказательства того, что с точностью до изометрии и масштабирования существует лишь конечное число компактных кватернионно-кэлеровых многообразий с положительной скалярной кривизной в любой заданной размерности. В той же статье показано, что любое такое многообразие на самом деле является симметрическим пространством, за исключением случаев, когда его вторые гомологии представляют собой конечную группу с нетривиальным 2-торсионным элементом. Похожие методы ранее использовали Пун и Саламон^[12] для доказательства того, что в восьмимерном пространстве вообще нет несимметричных примеров.

В обратном направлении результат Лебрена^[13] показывает, что любое многообразие Фано, допускающее как метрику Кэлера — Эйнштейна, так и голоморфную контактную структуру, на самом деле является **твисторным пространством** кватернионно-кэлерова многообразия положительной скалярной кривизны, которое, кроме того, единственно с точностью до изометрий и масштабирования.

ССЫЛКИ

1. Berger, Marcel (1955). "Sur les groupes d'holonomie des variétés à connexion affine et des variétés riemanniennes" (http://www.numdam.org/article/BSMF_1955__83__279_0.pdf) (PDF). *Был. Соц. Математика. Франция*. **83**: 279–330. doi:10.24033/bsmf.1464 (<https://doi.org/10.24033%2Fbsmf.1464>) .
2. Бонан, Эдмон (1965). "Почти четвертичная структура на дифференцируемом многообразии". *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*. **261**: 5445–8.
3. Крейн, Вивиан Йо (1966). «Топология кватернионных многообразий» (<https://www.ams.org/tran/1966-122-02/S0002-9947-1966-0192513-X/S0002-9947-1966-0192513-X.pdf>) (PDF). *Труды Американского математического общества*. **122** (2): 357–367. doi:10.1090/S0002-9947-1966-0192513-X (<https://doi.org/10.1090%2FS0002-9947-1966-0192513-X>) . JSTOR 1994553 (<https://www.jstor.org/stable/1994553>) .
4. Бонан, Эдмон (1982). "Sur l'algèbre extérieure d'une variété presque hermitienne quaternionique". *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*. **295**: 115–118.

5. Вольф, Джозеф А. (1965). "Комплексные однородные контактные многообразия и кватернионные симметричные пространства". *J. Math. Mech.* **14** (6): 1033–47. JSTOR 24901319 (<https://www.jstor.org/stable/24901319>) .
6. Галицкий, К.; Лоусон, Х.Б. младший (1988). "Кватернионная редукция и кватернионные орбиолды" (<http://www.galicki.com/math/papers/pdf/MathAnn88.pdf>) (PDF). *Математика. Апп.* **282**: 1–21. doi:10.1007/BF01457009 (<https://doi.org/10.1007%2FBF01457009>) . Код S2CID 120748113 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:120748113>) .
7. Лебрен, Клод (1991). "О полных кватернионно-кэлеровых многообразиях" (<https://www.math.stonybrook.edu/~claudel/duke1991.pdf>) (PDF). *Duke Math. J.* **63** (3): 723–743. doi:10.1215/S0012-7094-91-06331-3 (<https://doi.org/10.1215%2FS0012-7094-91-06331-3>) .
8. Бойер, Чарльз; Галицкий, Кшиштоф (2008). *Геометрия Сасака* (<https://books.google.com/books?id=ERYZAQAIAAJ>) . Оксфордские математические монографии. Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-856495-9.
9. Саламон, Саймон (1982). "Кватернионные многообразия Келера". *Изобретать. Математика.* **67**: 143–171. Bibcode:1982InMat..67..143S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1982InMat..67..143S>) . doi:10.1007/BF01393378 (<https://doi.org/10.1007%2FBF01393378>) . Код S2CID 118575943 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118575943>) .
10. Бессе 1987
11. ЛеБрен, Клод; Саламон, Саймон (1994). "Сильная жесткость положительных многообразий кватерниона-Келера". *Изобретать. Математика.* **118**: 109–132. Bibcode:1994InMat.118..109L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1994InMat.118..109L>) . doi:10.1007/BF01231528 (<https://doi.org/10.1007%2FBF01231528>) . Код S2CID 121184428 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:121184428>) .
12. Пун, Ю. С.; Саламон, С. М. (1991). "Кватернионные кэлеровы 8-многообразия с положительной скалярной кривизной" (<https://doi.org/10.4310%2Fjdg%2F1214446322>) . *J. Differential Geom.* **33** (2): 363–378. doi:10.4310/jdg/1214446322 (<https://doi.org/10.4310%2Fjdg%2F1214446322>) .
13. Лебрен, Клод (1995). "Многообразия Фано, контактные структуры и кватернионная геометрия". *Internat. J. Math.* **6** (3): 419–437. arXiv:dg-ga/9409001 (<https://arxiv.org/abs/dg-ga/9409001>) . doi:10.1142/S0129167X95000146 (<https://doi.org/10.1142%2FS0129167X95000146>) . S2CID 18361986 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18361986>) .
- Бесс, Артур Л. (2007) [1987]. *Многообразия Эйнштейна* (<https://books.google.com/books?id=aVUjiBNCyogC>) . Прыгун. ISBN 978-3-540-74120-6.



- Саламон, Саймон (1982). "Кватернионные многообразия Келера". *Изобретать. Математика*. **67**: 143–171. Bibcode:1982InMat..67..143S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1982InMat..67..143S>) . doi:10.1007/bf01393378 (<https://doi.org/10.1007%2Fbf01393378>) . Код S2CID 118575943 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118575943>) .
- Джойс, Доминик Д. (2000). *Компактные многообразия со специальной голономией* (<https://books.google.com/books?id=c3P-YUD8GZQC>) . Оксфордские математические монографии. Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-850601-0.

